Handbuch — CBRN-RN Sonde

Trainings-Messgerät (Empfänger) für den CBRN-RN-Demonstrator THW OV Berlin Friedrichshain-Kreuzberg · Firmware 2.21

1. Was das Gerät ist und was es nicht ist

Die Sonde ist das **Anzeige- und Suchgerät** des Demonstrator-Sets. Sie empfängt per Bluetooth die Funksignale der Trainings-Strahler und stellt eine daraus berechnete **Dosisleistung** auf einem Rundinstrument dar — mit Geigerzähler- Klickgeräuschen, Farbzonen und automatischer Einheitenwahl.

> **Wichtig:** Es wird **keine Strahlung gemessen und keine erzeugt.** Der angezeigte Wert wird ausschließlich aus der Funk-Signalstärke des jeweiligen Strahlers berechnet. Das Gerät ist ein **Ausbildungsmittel**, kein Dosimeter, und darf niemals für reale Messungen oder Lagebeurteilungen verwendet werden.

Die Anzeige verhält sich in der Ausbildung wie ein echtes Suchgerät: je näher man dem Strahler kommt, desto höher der Wert und desto schneller die Klicks.

2. Bedienelemente

Das Gerät hat **drei Tasten**:

Taste	Lage	Beschriftung im Handbuch
Hauptknopf	seitlich am Gehäuse (Boot-Taster des Boards)	**HW**
Taste A	externer Taster	**A**
Taste B	externer Taster	**B**

Es gibt **zwei Tastengesten**:

Geste	Definition
kurz	drücken und wieder loslassen
lang	mindestens **1,5 Sekunden** gedrückt halten

Ein Tastendruck wird 30 ms entprellt — sehr kurzes Antippen wird ignoriert.

3. Einschalten und Ausschalten

Einschalten: HW-Taste einmal drücken. Es erscheint kurz der Startbildschirm („CBRN-RN / SONDE v2.21"), danach nach ca. einer Sekunde die Messanzeige.

Ausschalten: In der Messanzeige die **HW-Taste lang** drücken, oder im Menü den Punkt **Aus-Modus** wählen. Das Display zeigt „Aus" und das Gerät geht in den Tiefschlaf (Deep Sleep). Der Stromverbrauch ist dabei minimal.

Wieder einschalten: HW-Taste drücken.

Alle Einstellungen (Reichweite, Ton, Display-Ausrichtung) bleiben über das Aus- und Wiedereinschalten hinweg gespeichert.

---

4. Die Messanzeige (Hauptbildschirm)

Der Bildschirm ist im Querformat aufgeteilt:



Bereich	Bedeutung
Oben links	Akku-Symbol mit Füllstand und Prozentwert. Grün ab 50 %, gelb unter 50 %, rot unter 20 %.
`USB` (cyan)	erscheint, sobald ein USB-Kabel steckt und geladen wird.
Oben rechts `AUD`	hell = Klickton eingeschaltet, dunkelgrau = Ton aus.
Oben rechts `1M` / `LR`	aktueller Empfangsmodus: `1M` = Normal, `LR` (cyan) = Lange Reichweite.
Große Zahl links	aktuelle Dosisleistung, darunter die Einheit.
Rundinstrument	Zeiger auf demselben Wert, Skala mit Farbzonen.
Unten rechts	Firmware-Version.

Farbzonen von Zeiger und Zahl

Die Farbe richtet sich nach dem Anteil am Skalen-Vollausschlag:

Anteil der Skala	Farbe
unter 50 %	grün
50 % bis 75 %	gelb
75 % bis 90 %	orange
ab 90 %	rot

Automatische Skalierung

Skalenendwert und Einheit richten sich nach der **maximalen Dosisleistung, die der jeweilige Strahler ausgibt**. Das Gerät wählt die Einheit selbstständig so, dass der Wert gut lesbar ist:

Vollausschlag des Strahlers	angezeigte Einheit
unter 1 µSv/h	nSv/h
1 bis 1 000 µSv/h	µSv/h
1 000 µSv/h bis 1 Sv/h	mSv/h
ab 1 Sv/h	Sv/h

Vollausschlag (Zeiger ganz rechts) bedeutet: „so nah an dieser Quelle, wie das Gerät sie bisher überhaupt gesehen hat".

Anzeige `----` (Kalibrierung)

Nach dem Einschalten oder wenn ein Strahler neu in Reichweite kommt, braucht die Sonde **etwa 3 Sekunden**, um die Signalstärke zu mitteln. Solange erscheint statt eines Zahlenwertes ein gelbes `----`. Das ist normal und kein Fehler — einfach kurz stehen bleiben, bis der Wert erscheint.

Mehrere Strahler

Die Sonde kann bis zu **16 Strahler gleichzeitig** verfolgen. Angezeigt wird immer **derjenige mit der höchsten aktuellen Dosisleistung**, also die für den Erkunder relevanteste Quelle. Ein Strahler gilt nach **5 Sekunden ohne Empfang** als verschwunden und fällt aus der Bewertung.

Tasten in der Messanzeige

Taste	Wirkung
HW kurz	Menü öffnen
HW lang	Gerät ausschalten
A kurz	Klickton an/aus
B kurz	Reichweite umschalten (Normal ⇄ Lang)

---

5. Das Menü

Öffnen: in der Messanzeige **HW kurz** drücken.

Taste	Wirkung im Menü
A kurz	Auswahl eine Zeile nach oben
B kurz	Auswahl eine Zeile nach unten
HW kurz	ausgewählten Punkt bestätigen bzw. umschalten
HW lang	zurück zur Messanzeige

Das Menü läuft oben und unten zyklisch durch. Nach **20 Sekunden ohne Tastendruck** springt das Gerät automatisch zurück zur Messanzeige.

5.1 Übersicht der Menüpunkte

#	Menüpunkt	Anzeige	Wirkung bei HW kurz
1	**Reichweite**	`Normal` / `Lang (LR)`	schaltet sofort um, Empfang startet neu
2	**Audio**	`AN` / `AUS`	schaltet den Klickton um
3	**Quellen-Liste**	—	öffnet die Diagnose-Ansicht (PIN nötig)
4	**Besitzer-Info**	—	zeigt die Kontaktdaten des Ortsverbands
5	**WLAN / Update**	—	startet das WLAN-Portal (Firmware & Einstellungen)
6	**Display**	`Normal` / `180 Grad`	dreht das Bild um 180°
7	**Aus-Modus**	—	schaltet das Gerät aus

5.2 Reichweite

Bestimmt, auf welchem Funkverfahren die Sonde lauscht. **Sonde und Strahler müssen im selben Modus stehen**, sonst wird gar nichts empfangen.

Modus	Anzeige oben rechts	typische Reichweite im Freien
Normal	`1M`	ca. 30–50 m
Lang (LR)	`LR`	ca. 150–200 m

Umschalten geht auch direkt aus der Messanzeige heraus mit **B kurz**. Die Einstellung wird gespeichert und gilt auch nach dem Neustart.

5.3 Audio

Schaltet die Geigerzähler-Klicks ein und aus. Die Klickrate steigt mit der angezeigten Dosisleistung: eine kleine Grundrate ist immer hörbar, bei hoher Dosis werden es bis zu 50 Klicks pro Sekunde. Die Klicks haben einen leichten Zufallsanteil, damit sie natürlich klingen.

Umschalten geht auch direkt aus der Messanzeige heraus mit **A kurz**.

5.4 Quellen-Liste (Diagnose-Ansicht)

Diese Ansicht zeigt die technischen Details jeder empfangenen Quelle. Sie verrät die Simulationsmechanik und ist deshalb **durch eine PIN geschützt**.

PIN-Eingabe: Nach Auswahl von „Quellen-Liste" erscheint eine vierstellige Eingabemaske.

Taste	Wirkung
A kurz	Ziffer an der markierten Stelle um 1 erhöhen (0→1→…→9→0)
B kurz	zur nächsten Stelle springen (läuft zyklisch)
HW kurz	Eingabe bestätigen
HW lang	Abbrechen, zurück zum Menü

Bei falscher PIN springt das Gerät kommentarlos zurück ins Menü.

Nach richtiger Eingabe ist der **Diagnose-Modus** bis zum nächsten Neustart freigeschaltet. Er wird **absichtlich nicht gespeichert** — nach jedem Aus-/Einschalten ist er wieder gesperrt.

Was der Diagnose-Modus zusätzlich freischaltet:

- In der Messanzeige erscheint rechts ein Infoblock mit Anzahl der Quellen, Name und Nuklid der nächstgelegenen Quelle sowie deren Signalstärke, bzw. die Hinweise „Kalibrierung…" oder „Kein Signal".
- Der Menüpunkt „Quellen-Liste" öffnet direkt die Liste, ohne erneute PIN.

Bedienung der Quellen-Liste:

Taste	Wirkung
A kurz	nächste Quelle
B kurz	vorherige Quelle
HW kurz oder lang	zurück zum Menü

Angezeigt werden pro Quelle: Zähler „Quelle x / y", Gerätename (`Strahler-NNN`), Nuklid, Sender-Nummer, Sendeleistung, aktuelle Dosisleistung, maximale Dosisleistung der Quelle sowie aktuelle und beste je gemessene Signalstärke.

Wird gar nichts empfangen, steht dort „Keine Quelle empfangen".

5.5 Besitzer-Info

Zeigt formatfüllend die Kontaktdaten des Ortsverbands: Name, Anschrift, Telefon, Fax und E-Mail. **Jede beliebige Taste** führt zurück ins Menü.

5.6 WLAN / Update

Öffnet ein Wartungsportal. Beim Start **wird der Bluetooth-Empfang gestoppt** — solange das Portal läuft, misst die Sonde nicht.

Auf dem Display stehen die Zugangsdaten:

Feld	Wert
Netzwerkname (SSID)	`CBRN-Sonde-Setup`
Passwort	`sonde-update`
Adresse im Browser	`http://192.168.4.1`

Vorgehen:

1. Am Handy oder Notebook mit dem WLAN `CBRN-Sonde-Setup` verbinden.
2. Browser öffnen und `http://192.168.4.1` aufrufen. Auf vielen Geräten öffnet sich die Seite automatisch als Anmeldeseite.
3. Auf der Seite stehen drei Bereiche zur Verfügung (siehe unten).

Verlassen: ausschließlich mit **HW lang**. Kurze Tastendrücke werden hier bewusst ignoriert, damit ein laufendes Update nicht versehentlich abgebrochen wird. Danach läuft der Bluetooth-Empfang automatisch wieder an.

Bereich „Firmware-Update"

`.bin`-Datei auswählen und hochladen. Während des Vorgangs zeigt das Display den Fortschritt in Kilobyte und den Hinweis „Läuft – bitte nicht ausschalten!". Nach erfolgreichem Update **startet das Gerät automatisch neu**.

> Während des eigentlichen Schreibvorgangs steht das Display kurz still. Der Fortschritt ist währenddessen im Browser sichtbar. Das ist normal.

Bereich „Einstellungen"

Dieselben Einstellungen wie im Gerätemenü, nur bequemer am Handy:

Feld	Werte	Wirksam
Reichweite	Normal / Lang (LR)	erst beim Verlassen des WLAN-Portals
Audio	An / Aus	sofort
Display-Ausrichtung	Normal / 180 Grad	sofort

Alle Werte werden dauerhaft gespeichert.

Bereich „Mit WLAN verbinden (optional)"

Trägt die Sonde zusätzlich in ein vorhandenes WLAN ein (z. B. das Unterkunfts-WLAN). Netzwerkname aus der Vorschlagsliste wählen oder eintippen, Passwort eingeben, speichern. Der Verbindungsstatus erscheint auf dem Display. Das Update-Portal bleibt parallel unter `192.168.4.1` erreichbar. Die Zugangsdaten werden gespeichert und beim nächsten Portalstart automatisch verwendet.

5.7 Display

Dreht das Bild um 180°. Nützlich, wenn das Gerät kopfüber getragen oder befestigt wird. Das Querformat bleibt erhalten. Die Einstellung wird gespeichert.

5.8 Aus-Modus

Schaltet das Gerät ab (siehe Abschnitt 3).

---

6. Akku und Laden

- Der Ladezustand wird oben links in Prozent angezeigt (grob geschätzt aus der Akkuspannung, nicht kalibriert).
- Bei angeschlossenem USB-Kabel erscheint zusätzlich `USB` in Cyan.
- Geladen wird über die USB-C-Buchse des Boards. Das Gerät kann während des Ladens normal benutzt werden.

> Je nach Ausführung erkennt die Sonde das Einstecken entweder sofort (bei Geräten mit nachgerüsteter VBUS-Leitung) oder erst nach etwa einer halben Minute (Erkennung über den Spannungsverlauf). Beides ist normal.

---

7. Typische Abläufe

Gerät für eine Übung vorbereiten

1. Sonde einschalten, Akkustand prüfen.

2. Reichweite prüfen — sie muss zu der der Strahler passen (`1M` oder `LR` oben rechts).
3. Ton nach Bedarf einschalten (`AUD` hell).
4. Kurz neben einen aktiven Strahler gehen und prüfen, dass ein Wert erscheint.

Eine Quelle suchen

1. Ton einschalten — die Klickrate ist beim Suchen aussagekräftiger als der Zahlenwert.
2. Langsam gehen und dabei die Richtung wechseln. Nach jeder Richtungsänderung ein paar Sekunden warten, da die Anzeige über 3 Sekunden mittelt.
3. Der Zeiger steigt, je näher man kommt. Vollausschlag heißt: näher als je zuvor bei dieser Quelle.

---

8. Störungen und Abhilfe

Beobachtung	Mögliche Ursache und Abhilfe
Anzeige bleibt bei `----`	Kalibrierung läuft (ca. 3 s). Bleibt es dauerhaft, wird gerade keine Quelle empfangen.
Gar kein Ausschlag, kein Ton	Strahler ausgeschaltet, außer Reichweite, oder **Reichweiten-Modus von Sonde und Strahler passen nicht zusammen** (`1M` vs. `LR`).
Wert springt oder fällt langsam	Normal. Funkabschattung durch Körper, Wände oder Fahrzeuge. Die Anzeige mittelt bewusst über 3 Sekunden.
Kein Klickton	`AUD` oben rechts ist dunkelgrau → mit **A kurz** einschalten.
Zeiger geht nicht mehr auf Vollausschlag	Der Merkwert für „am nächsten dran" wird pro Quelle gehalten. Nach einem Neustart der Sonde wird er zurückgesetzt.
Bild steht auf dem Kopf	Menü → **Display** → auf `Normal` bzw. `180 Grad` stellen.
Gerät reagiert im WLAN-Modus nicht auf kurze Tastendrücke	So gewollt. Mit **HW lang** verlassen.
Display friert beim Firmware-Update kurz ein	Normal. Fortschritt im Browser beobachten.
Gerät lässt sich nicht einschalten	Akku leer — USB anschließen und einige Minuten laden.

---

9. Technischer Anhang

Dieser Abschnitt richtet sich an Ausbilder und die Gerätebetreuung.

9.1 Hardware

Merkmal	Wert
Board	LilyGO T-Display-S3 AMOLED (ESP32-S3)
Display	1,91″ AMOLED, 536 × 240 Pixel, Querformat
Bedienung	Boot-Taster (HW) sowie zwei externe Taster A und B
Ton	PWM-Klickgeber auf Verstärkermodul mit Kleinlautsprecher
Funk	Bluetooth 5 (Empfang, passiver Scan)
Speicher	Einstellungen dauerhaft im internen Flash
Firmware	2.21

9.2 Funkprotokoll der Strahler

Die Sonde wertet ausschließlich Advertising-Pakete aus; es wird keine Verbindung aufgebaut. Gefiltert wird auf den Gerätenamen `Strahler-NNN`, anschließend werden die Herstellerdaten auf Prüfsumme geprüft.

Byte	Inhalt
0–1	Kennung `0xFF 0xFF`
2	Protokollversion `0x02`
3	Sender-Nummer (1–254)
4	Nuklid-Kennung (1–9)
5–6	max. Dosisleistung als Ganzzahl (Big Endian)
7	Einheiten-Index: 0 = nSv/h, 1 = µSv/h, 2 = mSv/h, 3 = Sv/h
8	Sendeleistung in dBm
9	Prüfsumme (XOR über Byte 2–8)

Sendeintervall der Strahler: 100 ms.

Nuklid-Kennungen:

ID	Nuklid	ID	Nuklid	ID	Nuklid
1	Cs-137	4	Ir-192	7	U-238
2	Co-60	5	Ra-226	8	Pu-239
3	Am-241	6	Th-232	9	Se-75

Die Sonde rechnet den Maximalwert beim Empfang anhand des Einheiten-Index auf µSv/h um, damit Quellen mit unterschiedlichen Einheiten vergleichbar sind.

9.3 Rechenmodell der Dosisleistung

Aus der Differenz zwischen der aktuell geglätteten Signalstärke und der besten je für diese Quelle gemessenen Signalstärke wird über ein Pfadverlustmodell eine Entfernung und daraus über das Abstandsquadratgesetz ein Dosiswert abgeleitet:

```
I / I_max = 10 ^ ( ΔRSSI / (5 · n) )      mit ΔRSSI = RSSI_aktuell − RSSI_beste
```

Der Pfadverlust-Exponent ist auf **n = 12** eingestellt. Physikalisch korrekte Werte (n = 2 … 4) lassen die Anzeige in der Ausbildung viel zu schnell abfallen; n = 12 ergibt einen sanften, gut spielbaren Verlauf.

9.4 Signalglättung und Zeitverhalten

Größe	Wert
Mittelung Stufe 1	Median aller Messwerte je 1-Sekunden-Fenster
Mittelung Stufe 2	gleitender Mittelwert über 3 Sekundenwerte
Anzeige-Aktualisierung	10 Bilder pro Sekunde, Messwert 1× pro Sekunde
Kalibrierdauer nach Erstkontakt	ca. 3 Sekunden
Timeout einer Quelle	5 Sekunden ohne Empfang
maximale Anzahl Quellen	16

9.5 Klickrate

```
Klicks pro Sekunde = 0,3 + 0,5 × Dosisleistung [µSv/h]     (begrenzt auf 50)
```

Die Abstände zwischen den Klicks werden zufällig variiert, um das Verhalten eines echten Zählrohrs nachzubilden.

9.6 Gespeicherte Einstellungen

Dauerhaft gespeichert (überstehen Neustart und Firmware-Update):

- Reichweiten-Modus
- Ton an/aus
- Display-Ausrichtung
- WLAN-Zugangsdaten des optionalen Heimnetzes

Bewusst **nicht** gespeichert:

- Diagnose-Freischaltung (nach jedem Neustart wieder gesperrt)
- Bestwert der Signalstärke je Quelle

9.7 Diagnose-PIN

Die vierstellige PIN ist in der Firmware hinterlegt und für alle Geräte des Sets gleich. Sie ist bei der Gerätebetreuung zu erfragen und sollte nicht an Übungsteilnehmer weitergegeben werden.

Handbuch zur Firmware 2.21 · THW OV Berlin Friedrichshain-Kreuzberg